UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA“
din IAŞI

Calcul Cuantic - Quantum Computing

Cursul 5 - Circuite cuantice. Porti pentru qubiti multipli

Conf. dr. Andreea Arusoaie

e-mail: andreea.arusoaie at uaic.ro / info.uaic.ro

Web: http://edu.info.uaic.ro/quantum-computing

31 Octombrie, 2024

Structura cursului

1. Sisteme de doi qubiţi
   - Exemple circuite cuantice de doi qubiţi
   - Porţi cuantice pentru sisteme de 2-qubiţi
2. Porţi pentru sisteme de 2-qubiţi
   - Poarta Controlled-NOT
   - Porţi Controlled-U
   - Poarta SWAP
3. Porţi cuantice pentru qubiţi multipli
   - Poarta Controlled-U
   - Poarta cuantică Toffoli
   - Multi-controlled gates
4. Măsurarea qubiţilor
5. Caracteristici ale circuitelor cuantice
   - No Cloning Theorem

Sisteme de mai mulţi qubiţi

Reamintim...

- Produsul tensorial a două spaţii vectoriale formează un spaţiu vectorial mai mare.
- Dacă V, W sunt spaţii Hilbert de dimensiune m, respectiv n, atunci $V \otimes W$ este un spaţiu Hilbert de dimensiune $m \cdot n$.
- Dacă V este un spaţiu Hilbert, iar $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \ldots, |\psi_n\rangle \in V$ sunt n qubiţi independenţi, atunci utilizând *Postulatul* 4 starea sistemului compus $|\psi_{sistem}\rangle \in V \otimes V \otimes \ldots \otimes V$ este descris de produsul tensorial al celor $n-$qubiţi:

$$|\psi_{sistem}\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \ldots \otimes |\psi_n\rangle = |\psi_1\psi_2\ldots\psi_n\rangle$$

Sisteme de doi qubiţi

Stările de bază de doi qubiţi sunt:

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |00\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

O starea de doi qubiţi se poate scrie ca o combinaţie liniară de stări de bază, în forma:

$$|\psi\rangle = \alpha_0 |00\rangle + \alpha_1 |01\rangle + \alpha_2 |10\rangle + \alpha_3 |11\rangle ,$$

unde $\alpha_i \in \mathbb{C}, i = \{0, 1, 2, 3\}$ astfel încât $|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 + |\alpha_3|^2 = 1$.

Circuit cuantic

În teoria informaţiei cuantice, un *circuit cuantic* (o reţea cuantică) este alcătuit dintr-o succesiune de porţi cuantice interconectate prin fire.

Aceste conexiuni sunt esențiale pentru transmiterea informației cuantice între diferitele componente ale circuitului.

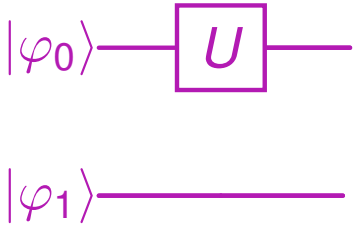
- Firele permit qubiților să interacționeze prin intermediul porților cuantice. Aceasta este esențială pentru a crea efecte precum entanglement-ul și pentru a realiza operații logice.
- În implementările practice ale circuitelor cuantice, firele pot reprezenta cabluri superconductoare, fibre optice sau alte medii prin care se poate transmite informația cuantică.
- Firele ilustrează fluxul de informație dintr-un qubit în altul, precum și interacțiunile dintre diferitele porți. Într-un circuit cuantic, *ordinea în care se aplică porțile* asupra qubiților și cum sunt conectați aceștia *poate influența semnificativ rezultatul.*

Reamintim...Porţi logice pentru 1 qubit:

- Poarta X - $\oplus$ $\quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- Poarta Y - $\boxed{Y}$ $\quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$
- Poarta Z - $\boxed{Z}$ $\quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
- Poarta Hadamard - $\boxed{H}$ $\quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
- Phase gate - $\boxed{S}$ $\quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$
- Poarta T - $\boxed{T}$ $\quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{pmatrix}$
- Phase shift gate - $\boxed{P_\phi}$ $\quad P_\phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix}$

Circuit cu doi qubiţi

Când proiectăm un circuit doar cu o poartă cuantică, U, ce acţionează doar asupra unuia dintre qubiti, ca în exemplul de mai jos



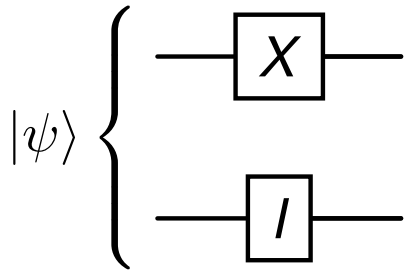
atunci vom considera că operatorul unitar $U \otimes I$ acţionează asupra stării sistemului de 2-qubiţi, unde I este operatorul identitate.

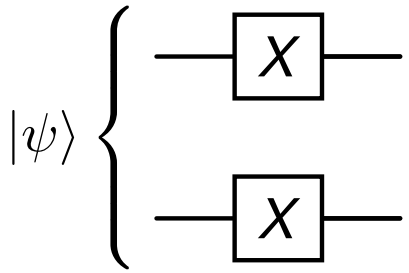
Astfel rezultatul va fi următorul:

$$(U \otimes I)\,|\varphi_0\varphi_1\rangle = U\,|\varphi_0\rangle \otimes I\,|\varphi_1\rangle$$

Exemplu circuit de doi qubiţi

Să considerăm următoarele exemple de circuite cuantice

$C1.$ 

$C2.$ 

Observăm că în circuitul $C1.$ pe primul fir se aplică poarta X şi pe al doilea poarta I- identitate. Deci acţiunea circuitului este următoarea

$$C1\,|00\rangle = (X \otimes I)(|0\rangle \otimes |0\rangle) = X\,|0\rangle \otimes I\,|0\rangle = |10\rangle\,,$$
$$C1\,|01\rangle = X\,|0\rangle \otimes I\,|1\rangle = |11\rangle\,,$$
$$C1\,|10\rangle = X\,|1\rangle \otimes I\,|0\rangle = |00\rangle\,,$$
$$C1\,|11\rangle = X\,|1\rangle \otimes I\,|1\rangle = |11\rangle\,,$$

Exemplu circuit de doi qubiţi

Matriceal, circuitul $C1$ se scrie ca produsul tensorial între X şi I:

$$C1 = X \otimes I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow X \otimes I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

După aplicarea primului circuit starea

$$|\psi\rangle = \alpha_0 |00\rangle + \alpha_1 |01\rangle + \alpha_2 |10\rangle + \alpha_3 |11\rangle ,$$

devine

$$C1 |\psi\rangle = \alpha_0 |10\rangle + \alpha_1 |11\rangle + \alpha_2 |00\rangle + \alpha_3 |01\rangle .$$

Exemplu circuit de doi qubiţi

Considerăm acum circuitul $C2$.

Observăm că pe ambii qubiţi acţionează poarta X. Aşadar, acţiunea circuitului este:

$$C2\,|00\rangle = X\,|0\rangle \otimes X\,|0\rangle = |11\rangle\,, C2\,|01\rangle = X\,|0\rangle \otimes X\,|1\rangle = |10\rangle\,,$$
$$C2\,|10\rangle = X\,|1\rangle \otimes X\,|0\rangle = |01\rangle\,, C2\,|11\rangle = X\,|1\rangle \otimes X\,|1\rangle = |00\rangle\,,$$

Matricea asociată lui $C2$ este

$$C2 = X \otimes X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow X \otimes I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Prin urmare, starea $|\psi\rangle$ după parcurgerea circuitului devine

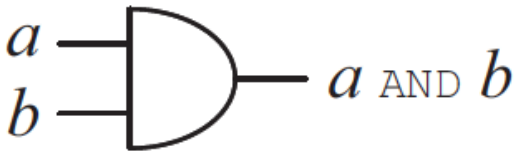
$$C2\,|\psi\rangle = \alpha_0\,|11\rangle + \alpha_1\,|10\rangle + \alpha_2\,|01\rangle + \alpha_3\,|11\rangle\,.$$

Structura cursului

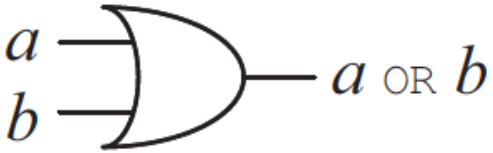
1. Sisteme de doi qubiţi
   - Exemple circuite cuantice de doi qubiţi
   - Porţi cuantice pentru sisteme de 2-qubiţi
2. Porţi pentru sisteme de 2-qubiţi
   - Poarta Controlled-NOT
   - Porţi Controlled-U
   - Poarta SWAP
3. Porţi cuantice pentru qubiţi multipli
   - Poarta Controlled-U
   - Poarta cuantică Toffoli
   - Multi-controlled gates
4. Măsurarea qubiţilor
5. Caracteristici ale circuitelor cuantice
   - No Cloning Theorem

Porţi logice clasice pentru biţi multipli

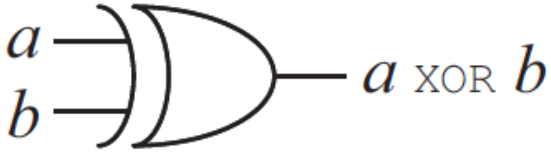
Poarta AND



Poarta OR

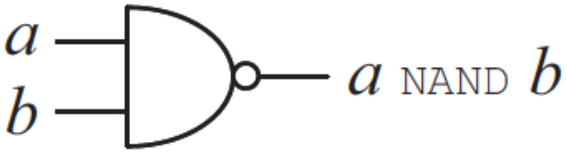


Poarta XOR



Poarta NOR

Poarta NAND



- AND, OR, XOR, NAND, NOR sunt cele mai utilizate porţi logice clasice;

Porţi logice clasice pentru biţi multipli

Porţile NAND şi NOR sunt porţi logice universale. Adică, orice funcţie logică ce acţionează asupra unor registre de biţi poate fi descompusă în porţi de tip NAND sau de tip NOR.

Poarta NAND

- Poarta NOT: NOT(A)=A NAND A
- Poarta AND: A AND B = (A NAND B) NAND (A NAND B)
- Poarta OR: A OR B=((A NAND A) NAND (B NAND B))

Similar se arată că si NOR este universală.

În contrast, poarta XOR *nu* este universală. Aceasta este 1 dacă exact una dintre intrări este 1, și 0 în celelalte cazuri.

Nu există nicio combinație de intrări XOR care să genereze o ieșire echivalentă cu funcția AND. (A AND B este 1 doar când A și B sunt 1.)

Poartă cuantică să simuleze AND?

Putem găsi un circuit cuantic care să simuleze poarta AND?

Asta ar însemna să găsim o matrice U astfel încât să aibă loc

$$U|00\rangle = |0x\rangle,\ U|01\rangle = |0y\rangle, U|10\rangle = |0z\rangle,\ \ U|11\rangle = |1t\rangle$$

Poartă cuantică să simuleze AND?

Putem găsi un circuit cuantic care să simuleze poarta AND?

Asta ar însemna să găsim o matrice U astfel încât să aibă loc

$$U|00\rangle = |0x\rangle,\ U|01\rangle = |0y\rangle, U|10\rangle = |0z\rangle,\ \ U|11\rangle = |1t\rangle$$

Se poate arăta că nu există nici un operator unitar care acţionează pe doi qubiţi care să modeleze AND.

Operatorii unitari ar trebui sa fie *reversibili* - nu ar trebui sa se piardă informaţii după aplicarea operatorului.

Singurul proces ireversibil din calculul cuantic este *măsurătoarea*, care este de fapt şi singura posibilitate de a extrage informaţii asupra unui qubit.

Structura cursului

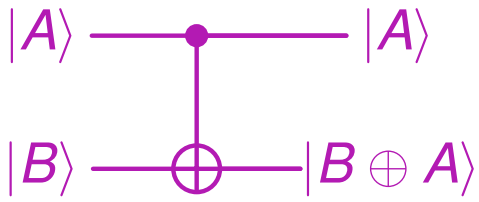
1. Sisteme de doi qubiţi
   - Exemple circuite cuantice de doi qubiţi
   - Porţi cuantice pentru sisteme de 2-qubiţi
2. Porţi pentru sisteme de 2-qubiţi
   - Poarta Controlled-NOT
   - Porţi Controlled-U
   - Poarta SWAP
3. Porţi cuantice pentru qubiţi multipli
   - Poarta Controlled-U
   - Poarta cuantică Toffoli
   - Multi-controlled gates
4. Măsurarea qubiţilor
5. Caracteristici ale circuitelor cuantice
   - No Cloning Theorem

Poarta *Controlled* - NOT sau CNOT

- Această poartă are ca input doi qubiţi, unul numit *qubit de control*, iar celălalt numit *qubit ţintă* (qubit target).
- Acţiunea acestei porţi este următoarea:

  "Dacă A este TRUE, atunci aplică NOT pe B"

- Reprezentarea în circuit a porţii controlled-NOT este următoarea



unde $|A\rangle$ reprezintă qubitul de control, iar $|B\rangle$ este qubitul ţintă, iar $\oplus$ reprezintă adunarea modulo 2.

Poarta *Controlled* - NOT sau CNOT

Acţiunea porţii CNOT:

- dacă qubitul de control este 0 atunci qubitul ţintă este neschimbat;
- dacă qubitul de control este 1, atunci qubitul ţintă este inversat;

$\lvert AB\rangle$	$CNOT\,\lvert AB\rangle$
$\lvert 00\rangle$	$\lvert 00\rangle$
$\lvert 01\rangle$	$\lvert 01\rangle$
$\lvert 10\rangle$	$\lvert 11\rangle$
$\lvert 11\rangle$	$\lvert 10\rangle$

Poarta *Controlled* - NOT sau CNOT

Acţiunea porţii CNOT:

- dacă qubitul de control este 0 atunci qubitul ţintă este neschimbat;
- dacă qubitul de control este 1, atunci qubitul ţintă este inversat;

$\lvert AB\rangle$	$CNOT\,\lvert AB\rangle$
$\lvert 00\rangle$	$\lvert 00\rangle$
$\lvert 01\rangle$	$\lvert 01\rangle$
$\lvert 10\rangle$	$\lvert 11\rangle$
$\lvert 11\rangle$	$\lvert 10\rangle$

Care este matricea asociată porţii CNOT?

Poarta *Controlled* - NOT

- Matricea asociată porţii CNOT este

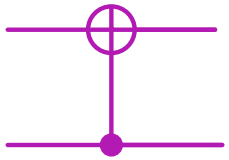
$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Se poate observa că acţiunea porţii Controlled-NOT este descrisă de coloanele matricii *CNOT*.

Poarta Controlled - NOT

- Am observat poarta *Controlled-NOT* pentru cazul în care primul qubit este de control şi al doilea qubit ţintă - $CNOT_{1,2}$.
- Putem defini şi o poartă ă primul qubit este qubit ţintă şi al doilea este qubit de control, adică poarta $CNOT_{2,1}$.

$$CNOT_{2,1}\left|00\right\rangle = \left|00\right\rangle, CNOT_{2,1}\left|01\right\rangle = \left|01\right\rangle,$$
$$CNOT_{2,1}\left|10\right\rangle = \left|10\right\rangle, CNOT_{2,1}\left|11\right\rangle = \left|01\right\rangle.$$



$$CNOT_{2,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Poarta Controlled - NOT

Poarta CNOT poate fi privită ca o generalizare a porţii logice clasice XOR, deoarece acţiunea acesteia este următoarea

$$|AB\rangle \xrightarrow{CNOT} |A(B \oplus A)\rangle$$

unde $\oplus$ este adunarea modulo 2, exact acţiunea porţii XOR.

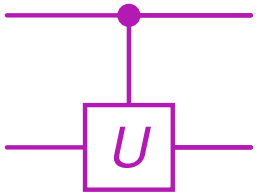
Poarta clasică simplă XOR este *ireversibilă*. Dat output-ul $A \oplus B$ nu putem să determinăm ce input-uri am avut iniţial. Astfel avem parte de pierdere ireversibilă de informaţie cauzată de acţiunea ireversibilă a porţii.

Universalitate: Orice poartă logică cuantică asociată unui sistem de qubiţi multipli poate fi simulată utilizând porţi CNOT şi porţi pentru 1-qubit.

Porţi Controlled-U

Presupunem că U este o poartă logică cuantică pentru un qubit.

Atunci putem defini poarta *Controlled*-U ce acţionează asupra unui registru cu 2-qubiţi astfel:

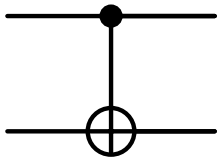


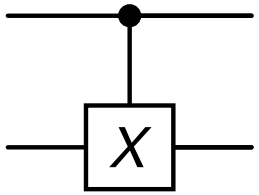
$$|0x\rangle \xrightarrow{CU} |0x\rangle, \quad |1x\rangle \xrightarrow{CU} |1(Ux)\rangle$$

- dacă qubitul de control este în starea $|1\rangle$, atunci poarta U este aplicată qubitului ţintă.

Exemplu:

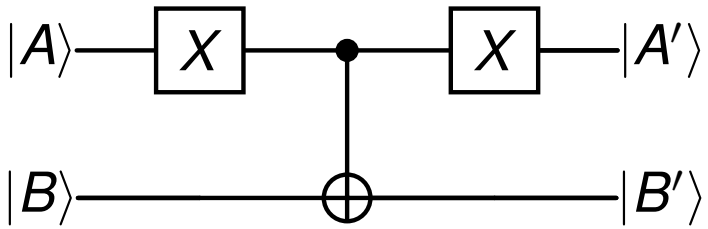
- Poarta C-NOT este o poartă Controlled-X:



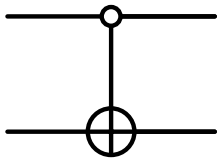


Exemplul 1

Ce rezultat are următorul circuit?

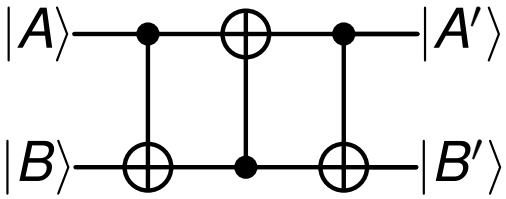


notat cu

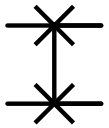


Exemplul 2: Poarta SWAP

Ce acţiune are următorul circuit?



notat



Poarta SWAP

Poarta SWAP poate fi construită folosind 3 porţi CNOT.

Deci, efectul porţii SWAP pe stările din baza computaţională este dat de

$$SWAP\,|00\rangle = |00\rangle\,, SWAP\,|01\rangle = |10\rangle\,, SWAP\,|10\rangle = |01\rangle\,, SWAP\,|11\rangle = |11\rangle\,.$$

Aşdar,

$$SWAP\,|i\rangle \otimes |j\rangle = |j\rangle \otimes |i\rangle\,, \quad i, j \in \{0, 1\}.$$

Matricea asociată porţii SWAP este

$$SWAP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Structura cursului

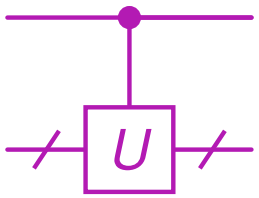
1. Sisteme de doi qubiţi
   - Exemple circuite cuantice de doi qubiţi
   - Porţi cuantice pentru sisteme de 2-qubiţi
2. Porţi pentru sisteme de 2-qubiţi
   - Poarta Controlled-NOT
   - Porţi Controlled-U
   - Poarta SWAP
3. Porţi cuantice pentru qubiţi multipli
   - Poarta Controlled-U
   - Poarta cuantică Toffoli
   - Multi-controlled gates
4. Măsurarea qubiţilor
5. Caracteristici ale circuitelor cuantice
   - No Cloning Theorem

Porţi cuantice pentru qubiţi multipli

În continuare, vom prezenta câteva porţi ce acţionează pe sisteme quantice cu un număm mai mare de qubiţi ($n \geq 2$).

Poarta cuantică Controlled-U

- Dacă avem o poartă unitară U ce acţionează asupra unui număr de $n-$qubiţi, atunci am putea defini poarta Controlled - U ce acţionează asupra unui sistem sistemului de $n+1-$qubiţi. Astfel că, vom nota în circuit această poartă prin



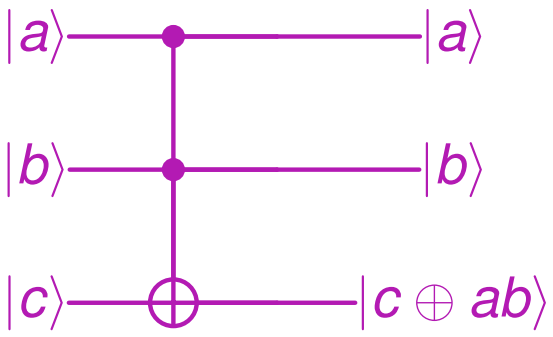
- Poarta Controlled-U definită mai sus, are *un singur qubit de control* (primul) şi *$n-$qubiţi ţintă* asupra cărora se aplică poarta U.
- Dacă qubitul de control este $|0\rangle$, atunci nu se modifică qubiţii ţintă, iar dacă acesta este $|1\rangle$, atunci poarta U se aplică celor n qubiţi target.

Poarta cuantică Toffoli

În continuare, vom considera o poartă cuantică ce are mai mulţi qubiţi de control.

Poarta cuantică Toffoli (sau poarta Controlled Controlled - NOT sau CCNOT) - este o poartă ce se aplică pe un registru de 3 qubiţi.

Într-un circuit cuantic poarta Toffoli are următoarea reprezentare:



- Primii doi qubiţi sunt qubiţi de control iar al treilea este qubit target.
- Dacă primii doi qubiţi $|a\rangle$, $|b\rangle$ sunt în starea $|1\rangle$ atunci se aplică poarta NOT peste qubitul ţintă $|c\rangle$.

Poarta cuantică Toffoli

Acţiunea porţii Toffoli este următoarea

a	b	c	a'	b'	c'
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0

Poarta cuantică Toffoli

Observaţie: Aplicând de două ori poarta Toffoli pe o starea de 3-qubiti vom obţine

$$|a\rangle\,|b\rangle\,|c\rangle \xrightarrow{CCNOT} |a\rangle\,|b\rangle\,|c \oplus ab\rangle \xrightarrow{CCNOT} |a\rangle\,|b\rangle\,|c \oplus 0\rangle = |a\rangle\,|b\rangle\,|c\rangle$$

unde $a, b, c \in \{0, 1\}$.

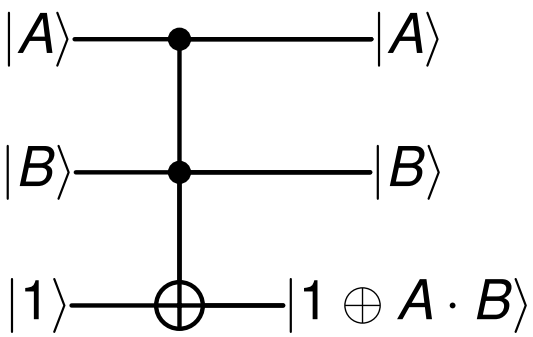
Aşadar, poarta Toffoli este reversibilă

$$CCNOT(CCNOT\,|abc\rangle) = |abc\rangle\,.$$

Poarta Toffoli

Putem utiliza poarta Toffoli pentru a simula acţiunea porţii NAND.

Pentru aceasta avem nevoie de un qubit auxiliar (*qubit ancilla*) - al treilea qubit.



Primii doi qubiti reprezintă input-ul operatiei NAND, iar qubitul al treilea aflat in starea $|1\rangle$ este cel auxiliar.
Aşadar, avem

$$\text{CCNOT}|AB1\rangle = |AB(1 \oplus A \cdot B)\rangle = |AB\ NOT(A \cdot B)\rangle$$

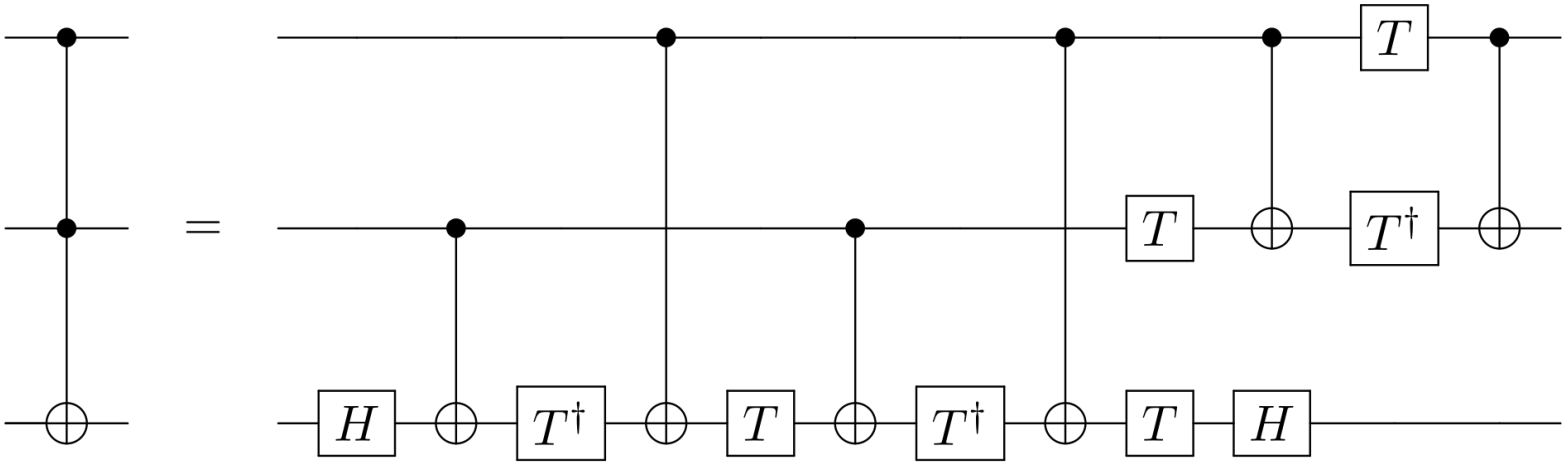
Poarta cuantică Toffoli

- *Orice operator logic clasic poate fi implementat de un circuit cu ajutorul porţii cuantice Toffoli.*
  - dacă vom considera qubitul $|C\rangle$ egal cu $|0\rangle$, putem implementa AND;
  - dacă vom considera qubiţii $|A\rangle = |B\rangle = |1\rangle$, atunci obţinem poarta NOT.
- Cum porţile AND şi NOT sunt suficiente pentru a implementa orice circuit clasic Boolean, *cu ajutorul porţilor Toffoli vom putea implementa orice circuit clasic într-o manieră reversibilă.*
- De regulă, pentru a face posibil simularea unor porţi, se va utiliza nişte qubiţi auxiliari (qubiţi ancilla).
- *Qubiții ancilla* sunt utilizați în calculul cuantic pentru a ajuta la realizarea anumitor operații, în special în contexte precum corectarea erorilor, măsurători sau implementarea unor algoritmi mai complecşi.

Poarta cuantică Toffoli

Poarta Toffoli este foarte des utilizată în algoritmii cuantici. Totuşi aceste porţi *nu pot fi fizic implementate de către un calculator cuantic*. Prin urmare, va trebui să descompunem poarta Toffoli în mai multe porţi cuantice elementare.

Poarta Toffoli poate fi construită cu ajutorul porţilor de 1-qubit: poarta T şi poarta H-Hadamard, şi un minim de 6 porţi CNOT.



Porţi cuantice cu controale multiple

Multi-Controlled Toffoli

Putem generaliza poarta Toffoli considerând mai multe controale. Daca avem un registru de $n+1-$qubiţi putem defini poarta Multi-Controlled Toffoli, ce are $n-$qubiţi de control şi 1 qubit ţintă.

Poarta Controlled-U cu controale multiple:

Dacă presupunem că avem un registru de $n+k$ qubiţi, iar U este un operator unitar asociat unui registru de k-qubiţi, atunci vom defini operaţia de control $C^n(U)$ astfel

$$C^n(U)|x_1 \dots x_n\rangle|\psi\rangle = |x_1 \dots x_n\rangle U^{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}|\psi\rangle.$$

unde $x_1 \cdot \dots \cdot x_n$ este produsul biţilor $x_1, \dots, x_n$.

Prin urmare, operatorul U este aplicat ultimilor k qubiţi dacă primii n qubiţi sunt egali cu 1, altfel nu efectuăm nici o acţiune.

Structura cursului

1. Sisteme de doi qubiţi
   - Exemple circuite cuantice de doi qubiţi
   - Porţi cuantice pentru sisteme de 2-qubiţi
2. Porţi pentru sisteme de 2-qubiţi
   - Poarta Controlled-NOT
   - Porţi Controlled-U
   - Poarta SWAP
3. Porţi cuantice pentru qubiţi multipli
   - Poarta Controlled-U
   - Poarta cuantică Toffoli
   - Multi-controlled gates
4. Măsurarea qubiţilor
5. Caracteristici ale circuitelor cuantice
   - No Cloning Theorem

Măsurarea qubiţilor

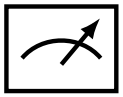
Măsurarea nu este descrisă de o transformare unitară, deoarece este:

- *Ireversibilă*

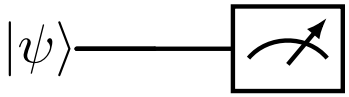
  Unele informaţii legate de sistemul cuantic se pierd, şi nu pot fi recuperate.
- *Probabilistă*

  Orice stare din mecanica cuantică este deterministă doar până la măsurare. Rezultatele măsurătorilor sunt aleatorii.
- *Nu sunt continue*: Are loc "colapsarea" vectorului de amplitudine.

Măsurare

Vom reprezenta în circuitele noastre măsurarea în baza computaţională prin simbolul "meter" 

Dacă dorim să măsurăm starea $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ în baza computaţională atunci reprezentăm astfel



şi vom obţine bitul clasic 0 cu probabilitatea $|\alpha|^2$ sau 1 cu probabilitatea $|\beta|^2$

Structura cursului

1. Sisteme de doi qubiţi
   - Exemple circuite cuantice de doi qubiţi
   - Porţi cuantice pentru sisteme de 2-qubiţi
2. Porţi pentru sisteme de 2-qubiţi
   - Poarta Controlled-NOT
   - Porţi Controlled-U
   - Poarta SWAP
3. Porţi cuantice pentru qubiţi multipli
   - Poarta Controlled-U
   - Poarta cuantică Toffoli
   - Multi-controlled gates
4. Măsurarea qubiţilor
5. Caracteristici ale circuitelor cuantice
   - No Cloning Theorem

Circuite cuantice

Sunt câteva caracteristici ale circuitelor clasice care nu sunt permise în cazul circuitelor cuantice.

- FANIN- circuitele clasice permit un număr de fire de input diferit de numărul firelor de output.

  Această operaţie nu este reversibilă şi nici unitară, deci nu este permisă în calculul cuantic.

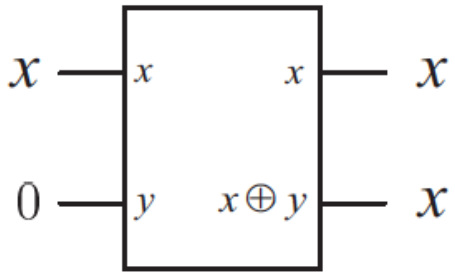
- Operaţia FANOUT prin care sunt realizate mai multe copii ale unui bit nu este permisă în calculul cuantic.

- Mecanica cuantică nu permite copierea unui qubit! - No Cloning Theorem

No Cloning Theorem

Copierea unui bit clasic:

- se poate realiza utilizând poarta CNOT;
- se consideră bitul ce dorim să îl copiem şi un alt bit iniţializat cu 0;



- după aplicarea porţii CNOT vom obţine doi biţi de output aflaţi în aceeaşi stare.

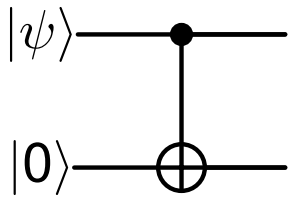
Copierea unui qubit

Copierea unui bit cuantic:

- Presupunem că am dori să copiem un qubit aflat în starea

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

  utilizând aceeaşi idee, folosind poarta CNOT.
- Starea de input va fi $|\psi\rangle \otimes |0\rangle = \alpha\,|00\rangle + \beta\,|10\rangle$;



$$\alpha\,|00\rangle + \beta\,|11\rangle$$

- Deci, după aplicarea porţii CNOT, starea rezultată va fi $\alpha\,|00\rangle + \beta\,|11\rangle$.
- Am reusit să copiem starea $|\psi\rangle$?

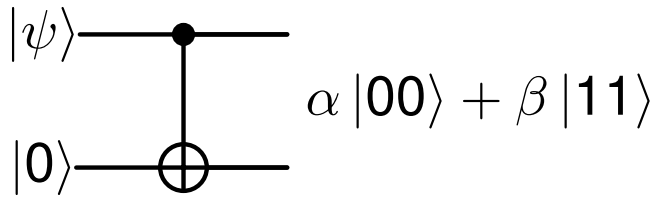
Copierea unui qubit

Copierea unui bit cuantic:

- Presupunem că am dori să copiem un qubit aflat în starea

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

  utilizând aceeaşi idee, folosind poarta CNOT.
- Starea de input va fi $|\psi\rangle \otimes |0\rangle = \alpha\,|00\rangle + \beta\,|10\rangle$;



- Deci, după aplicarea porţii CNOT, starea rezultată va fi $\alpha\,|00\rangle + \beta\,|11\rangle$.
- Am reusit să copiem starea $|\psi\rangle$?
- pentru $|\psi\rangle = |0\rangle$ sau $|\psi\rangle = |1\rangle$ da, se poate copia informaţia.
- dacă $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$, atunci putem obţine $|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ doar dacă $\alpha\beta = 0$.

Copierea unui qubit

Considerăm un registru de doi qubiţi etichetate cu A şi B. A va conţine starea pe care as dori sa o copiez, iar B este iniţial alcătuit dintr-o stare standard pură, $|s\rangle$ (adică în starea $|0\rangle$ sau $|1\rangle$).

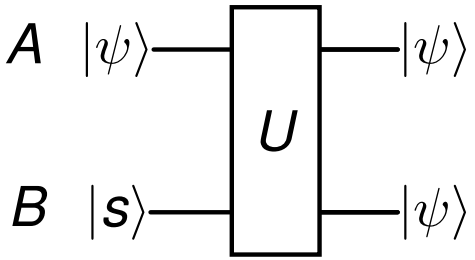
No-Cloning Theorem

Este imposibilă copierea unei stări arbitrare necunoscute.

Altfel spus, nu există nici o transformare unitară U, astfel încât

$$U(|\psi\rangle \otimes |s\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

pentru orice stare cuantică arbitrară $|\psi\rangle$.



Demonstraţie: (No-Cloning Theorem)

The No-Cloning Theorem

Concluzii

- Putem clona doar stări care sunt ortogonale una pe cealaltă.

  Spre exemplu, nu putem clona stările $|0\rangle$ şi $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$.
- Este imposibilă clonarea unei stări cuantice arbitrare folosind un operator unitar;
- Acest rezultat este unul foarte important în teoria informaţiei cuantice.

Referinţe

1. M.A. Nielsen and I.L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2010 (2nd edition)
2. E. Rieffel, *An introduction to Quantum Computing for Non-Physicists*, ACM Computing Surveys, Vol 32, 2000.